

# Laboratorio de Datos

*Trabajo Práctico 01*

Grupo “Sanisidrenses”



**Guadalupe Cataneo**

**Máximo Ballestrero**

**Juana María Leiton**

---

## Resumen

En este trabajo queríamos analizar si existe una relación entre la cantidad de bibliotecas populares (BP) y establecimientos educativos (EE) en las provincias de Argentina. Para investigar la cuestión, trabajamos con tres bases de datos públicas del 2022: una que contiene información sobre los establecimientos educativos del país, otra sobre las bibliotecas populares, y una tercera con datos poblacionales por departamento. Luego de nuestro análisis, concluimos que la relación entre las dos no es muy fuerte. Observamos si bien hay una correlación entre la cantidad de habitantes y la cantidad de BP y EE. Pero al normalizar con la población, no logramos observar una correlación entre la cantidad de EE y BP. Sin embargo, hallamos que no existe ningún departamento que no tenga EE y sí BP, pero sí existen departamentos que no tienen BP pero sí EE.

## Introducción

La educación y el acceso a la información son pilares fundamentales para el desarrollo social. En Argentina, distintas instituciones como los establecimientos educativos y las bibliotecas populares cumplen un rol clave en la formación de ciudadanos. Por eso, resulta interesante analizar si existe alguna relación entre la cantidad de establecimientos educativos y la cantidad de bibliotecas populares en las distintas provincias del país.

Con este objetivo, trabajamos con tres bases de datos públicas generadas por el gobierno<sup>1</sup>. Para cumplir nuestro objetivo, comenzamos haciendo un análisis de la calidad de estas tablas, evaluando por un lado si cumplían las formas normales, y por otro lado empleando la técnica de GQM (Goal-Question-Metric) para analizar la calidad de los datos. Esto nos permitiría saber qué datos requerirían limpieza.

Luego, decidimos qué información nos sería relevante para nuestro análisis (pues las tablas

---

<sup>1</sup> Padrón oficial de Establecimientos Educativos del año 2022:

<https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/padron-oficial-de-establecimientos-educativos>

Padrón de Bibliotecas Populares:

[https://datos.gob.ar/dataset/cultura-mapa-cultural-espacios-culturales/archivo/cultura\\_01c6c048-dbeb-44e0-8efa-6944f73715d7](https://datos.gob.ar/dataset/cultura-mapa-cultural-espacios-culturales/archivo/cultura_01c6c048-dbeb-44e0-8efa-6944f73715d7)

Datos de población por Departamento del censo de 2022:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M9EXOxmu3orgsMa06-wdx7rHQhxEAvb/edit?gid=1552365536#gid=1552365536>

tienen demasiada información que no resulta pertinente a la hora de responder nuestra pregunta). Para ello generamos un DER, que modela de manera conceptual los datos necesarios para resolver los problemas y actividades presentes en el trabajo práctico. Luego definimos los esquemas correspondientes relacionados al modelo relacional de nuestro DER, analizando que todos estén en tercera forma normal (3FN).

Finalmente, luego de estos pasos, procedimos a limpiar e importar los datos relevantes para cumplir el objetivo. Con las tablas propias que generamos, realizamos diversas consultas SQL y gráficos para tener más información y tratar de responder nuestra pregunta inicial.

Luego de nuestro análisis, concluimos que la relación entre cantidad de BP y EE no era tan fuerte como esperábamos. Si bien hallamos que ambas variables tienen correlación con la población (en particular observamos a nivel provincial con BPs y a nivel departamental con EEs), al normalizar la población no se observó ninguna tendencia muy marcada.

## Procesamiento de datos

### Análisis de formas normales:

Comenzamos analizando la calidad de las bases de datos originales. Primero, analizamos las formas normales en que se encuentran las tablas de Establecimientos Educativos y Bibliotecas Populares originales, junto con la calidad de los datos que contienen.

#### Bibliotecas populares

- 1FN: no está en primera forma normal pues hay una biblioteca que tiene más de un mail. Como es una única biblioteca la que tiene este problema, nos pareció que valía la pena analizar el resto de las formas normales.
- 2FN: Tomando en cuenta que no existen calles con el mismo nombre dentro de una misma localidad, entonces podemos considerar {cod\_localidad, cp, nombre, domicilio} como clave candidata. En ese caso, {id\_departamento} depende parcialmente de la clave candidata,



pues depende únicamente de {cod\_localidad} (observamos que los primeros dígitos del cod\_localidad son id\_departamento). Luego, no está en 2FN.

- 3FN: Como el esquema no está en 2FN, entonces no cumple 3FN.

### Establecimientos educativos

- 1FN: Vemos que en la columna de Teléfono hay valores no atómicos, por lo tanto el esquema no se encuentra en 1FN.
- 2FN y 3FN: Como el esquema no se encuentra en 1FN, entonces tampoco cumple 2FN y 3FN.

### Análisis de calidad de datos:

En segundo lugar, decidimos revisar la calidad de los datos de las tablas originales. Luego de nuestro análisis, pudimos identificar varios problemas. Para medir la gravedad de cada uno, utilizamos la técnica de GQM en cada caso.

En el caso de la tabla de Bibliotecas Populares:

- Vimos muchas filas que tenían el campo de email vacío, esto afecta al atributo de completitud. Consideramos que es un problema de software, ya que el problema no proviene de la estructura de la tabla sino de cómo la completaron (probablemente no era campo obligatorio en la interfaz de carga de datos cuando se recolectó).

Para medir la magnitud del problema basándonos en la técnica de GQM consideramos:

- Objetivo (Goal): Que las casillas de mail de cada BP tengan el dato completo.
- Pregunta (Question): ¿Qué proporción de las BP tienen el dato asociado al mail no vacío?
- Métrica (Metric):  $\frac{\#BP \text{ con mail no vacío}}{\#BP \text{ en total}}$

Para la métrica propuesta obtuvimos que hay 1022 campos con el mail no vacío, 880 vacíos y 1902 en total, queremos comparar los datos completos con la cantidad total de datos registrados, mientras más se acerque la métrica a uno, mejor será la calidad de estos datos. En este caso la métrica devuelve  $1022/1902 = 0,53\dots$ , lo que nos dice que no hay una buena calidad de información relacionada a la completitud de los mails.



- Pudimos identificar que en el caso de los códigos postales de cada BP hay casillas vacías, esto afecta al atributo de completitud. Consideramos que este es un problema de software, ya que durante la recolección de datos podría ser opcional ingresar el dato.

Para medir la magnitud del problema basándonos en la técnica de GQM consideramos:

- Objetivo (Goal): Que los datos correspondientes al código postal de cada BP se encuentren completos.
- Pregunta (Question): ¿Qué proporción de las BP tienen la casilla de código postal no vacía?
- Métrica (Metric):  $\frac{\#BP \text{ con cp no vacío}}{\#BP \text{ en total}}$

En este caso, para la métrica conseguimos que hay 1900 campos no vacíos y 1902 en total, esto nos devuelve  $1.900/1.902 = 0,99\dots$ , esto nos dice que la calidad de los datos es buena en relación con la completitud de los códigos postales.

- Además identificamos que para los códigos postales de cada BP, hay campos que no cumplen con el formato que estos deben cumplir (una letra, cuatro números, tres letras). Consideramos que este es un problema de proceso; asumimos que durante la recolección de datos no se estableció un formato predeterminado para los códigos postales. Afecta el atributo de calidad de consistencia.

Para medir la magnitud del problema basándonos en la técnica de GQM consideramos:

- Objetivo (Goal): Que los datos correspondientes al código postal de cada BP se encuentren en formato correcto.
- Pregunta (Question): ¿Qué proporción de las BP tienen formato válido de código postal?
- Métrica (Metric):  $\frac{\#BP \text{ con cp en formato correcto}}{\#BP \text{ en total}}$

En este caso, para la métrica conseguimos que hay 241 campos con el código en un formato correcto y 1.902 en total, lo que nos devuelve  $241/1.902 = 0,12\dots$ , esto nos dice que la calidad de los datos es mala en relación con la correctitud de los códigos postales.

- Notamos que en las fechas de fundación de las BP la fecha 1980-01-01 se repetía sospechosamente, por lo que tomamos algunas BP al azar con esa fecha para analizar si los datos de ese campo reflejaban la realidad. Al encontrar diversos casos en los que no se cumple la información que se encuentra en la tabla, por ejemplo:



- Bib.Pop. Anastasio Prieto tiene fecha de fundación en 1956-12-08 (dato obtenido en <https://www.ca9dejulio.com/el-club/biblioteca/>)
- Bib.Pop. Maestro Alfredo Bravo tiene fecha de fundación en 2003-05-25 (<https://www.acercandonoscultura.com.ar/revista-h-articulo-biblioteca-popular-maestro-alfredo-bravo-342.html#:~:text=Se%20trataba%20del%20maestro%20Alfredo,hij%20del%20maestro%20Alfredo%20Bravo.>)
- Bib.Pop. Angélica R. Nieves tiene fecha de fundación en 1984-08-22 (<https://aniversario150.conabip.gob.ar/bibliotecas/biblioteca-popular-angelica-rosa-nieves-epuyen-chubut/>)

Vimos que se veía afectado el atributo de confiabilidad y de corrección. Además, como hay BP que no tienen la fecha de fundación como dato completo, está afectado el atributo de completitud. Este es un problema de software, seguramente al recolectar los datos se tomó como opción predefinida que la fecha de fundación sea 1980-01-01, hubo BP que lo cambiaron al correcto, otros que decidieron dejarlo vacío y otros que lo dejaron como estaba.

Para medir la magnitud del problema basándonos en la técnica de GQM consideramos:

- Objetivo (Goal): Que estén completas todas las fechas de fundación y su información sea confiable.
- Pregunta (Question): ¿Qué proporción de las BP tienen fecha de fundación no vacía y distinta de 1980-01-01?
- Métrica (Metric):  $\frac{\#BPs \text{ con fecha completa y distinta de } 1980-01-01}{\#BP \text{ en total}}$

Para la métrica vimos que hay 40 casillas vacías, 468 con el dato 1980-01-01, 1394 consistentes y 1902 en total, lo que nos devuelve  $1.394/1.902 = 0,73...$ , lo que significa que la calidad de los datos es mala en relación a la confiabilidad y completitud de las fechas de fundación.

En el caso de la tabla de Establecimientos Educativos:

- Inconsistencias en los domicilios de los EE, identificamos que hay campos que solo tienen el nombre de la calle o un número, esto afecta al atributo de completitud y es un problema de proceso, consideramos que al tomar los datos no hubo una convención de cómo se debía completar el dato.

Para medir la magnitud del problema basándonos en la técnica de GQM consideramos:



- Objetivo (Goal): Que todos los campos del registro tengan la dirección completa y de manera que se entienda la locación de cada EE.
- Pregunta (Question): ¿Qué proporción de los EE tienen la dirección completa?
- Métrica (Metric):  $\frac{\#EE \text{ con dirección completa}}{\#EE \text{ en total}}$

Para esta métrica conseguimos que hay 82 casillas que solo tienen un número, 916 vacías, 4.252 que solo tienen nombre de calle, 58.412 con calle y número y 63.662 en total, esto nos devuelve  $58.412/63.662 = 0,91\dots$ , lo que significa que la calidad de los datos es buena en relación a la completitud de los domicilios de los EE.

- Observamos que en las casillas del mail de cada EE, hay datos que faltan o no coinciden con la estructura de un mail (ej: no tienen el @ en el campo, ó bien son sólo un '@'), esto afecta los atributos de completitud y corrección. Este es un problema de software, nosotros asumimos que al recolectar los datos no se estableció como obligatorio el campo para ingresar los mails, así como tampoco se estableció un formato válido para ingresar.

Para medir la magnitud del problema basándonos en la técnica de GQM consideramos:

- Objetivo (Goal): Que los datos correspondientes a los mails estén completos y sean válidos.
- Pregunta (Question): ¿Qué proporción de los EE tienen el campo de email completo y con el formato correcto?
- Métrica (Metric):  $\frac{\#EE \text{ con email completo y formato válido}}{\#EE \text{ en total}}$

Para esta métrica obtuvimos que hay 188 casillas que tienen un formato inválido (incluyendo dentro de estos inválidos al unico EE que tiene más de un mail), 12.173 que están vacías, 51.301 que están en un formato válido y en total son 63.662, lo que nos devuelve  $51.301/63.662 = 0,80\dots$ , lo que significa que la calidad de los datos no es del todo buena en relación a la completitud y corrección de los mails.

- Los campos correspondientes a los códigos de área de los EE tienen valores que no se identifican con el formato que deben tener los códigos de área (siendo el formato correcto que tenga solo números, no tenga ceros adelante y que tenga de 2 a 4 dígitos) ó se encuentran vacíos, esto afecta a los atributos de corrección y completitud. Este es un problema de proceso, al tomar los datos no hubo un formato obligatorio para completar la información.

Para medir la magnitud del problema basándonos en la técnica de GQM consideramos:

- Objetivo (Goal): Que los códigos de área se encuentren en el formato correcto y no haya casillas vacías.



- Pregunta (Question): ¿Qué proporción de los EE tienen el código de área completo y en formato correcto?
- Métrica (Metric):  $\frac{\#EE \text{ con código de área completo y con formato válido}}{\#EE \text{ en total}}$

Para esta métrica obtuvimos que hay 4.235 cuyos valores son negativos o cero, 6.322 vacías, 107 que no cumplen el formato de código de área, 52.998 que están en formato correcto y 63.662 en total. Esto nos devuelve  $52.998/63.662 = 0,83\dots$ , lo que significa que la calidad de los datos no es tan buena en relación a la corrección y la completitud de los códigos de área.

### El modelo propuesto

Para este trabajo, considerando el objetivo, elegimos los atributos que nos parecieron más relevantes para responder nuestra pregunta. Luego, una vez elegidos, para modelar los datos, diseñamos el siguiente diagrama entidad relación, y a partir de él, su representación en el modelo relacional:

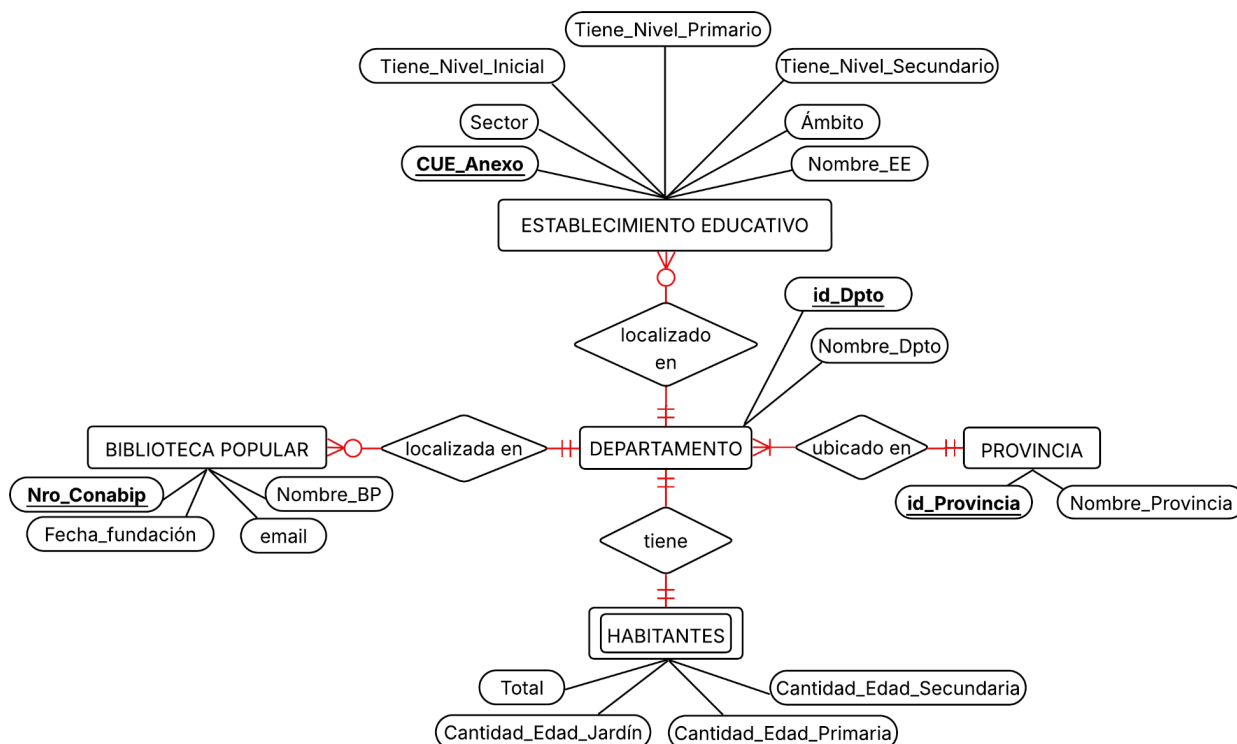


Fig. 1: Diagrama Entidad Relación (DER)

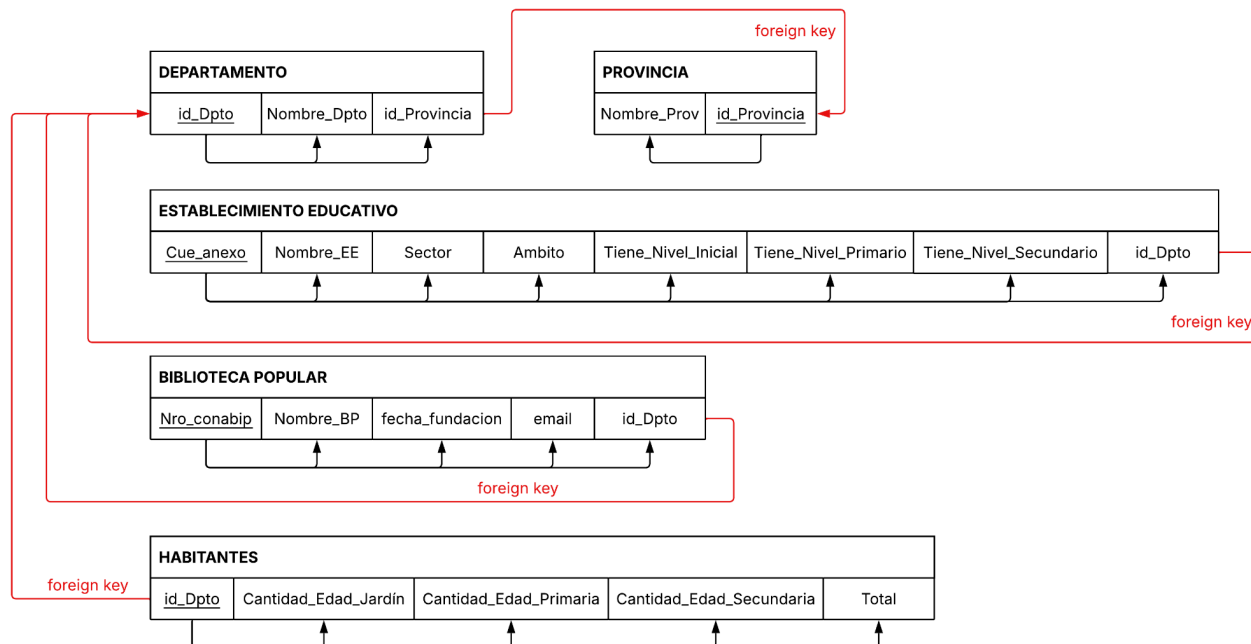


Fig. 2: Representación del DER en el modelo relacional

## Decisiones tomadas

El mayor desafío que se nos presentó al desarrollar este trabajo fue tener que tomar decisiones sobre las tablas de datos originales, ya que encontramos muchas deficiencias en la calidad de estas. Aquí las decisiones que tomamos:

- Al recolectar los datos para nuestros esquemas del modelo relacional, unimos la información de todos los departamentos que pertenecen a CABA (comunas), ya que en la tabla de Bibliotecas Populares se representa con un mismo id\_Dpto a CABA y no aclara a qué comuna pertenece cada biblioteca. Entonces para cada tabla con la que trabajamos nosotros le asignamos como id\_Dpto a CABA el valor 2000, agrupando los datos de cada comuna en un solo departamento.
- En la tabla de bibliotecas, hay una única BP que tiene dos mails puestos en la casilla de mail, pero como son el mismo (uno está en minúscula y otro en mayúscula), al importar pusimos el mail una única vez, así mantenemos nuestras tablas en 1FN.



- Para nuestros esquemas, tomamos jardines infantiles y maternas como Jardín/Nivel Inicial. También consideramos a secundario y secundario INET como Secundario/Nivel Secundario.
- No consideramos el departamento Antártida Argentina (id\_Dpto: 94028) para nuestro análisis. Si bien figura que hay un colegio ahí según la tabla de EE, no hay información sobre su población en el padrón de población. Por lo tanto, decidimos excluirlo del trabajo.
- En la tabla de población, cambiamos los códigos de área de Ushuaia y Río Grande de 94008 a 94007 y de 94015 a 94014 (respectivamente), pues así logramos que id\_Dpto coincida con las otras dos tablas originales.
- Notamos que el departamento de Chascomús tenía id de departamento distinto en las tablas. En Población y EE, tenía el id 06218. Mientras que en BP figura con 06217. Tomamos la decisión de cambiar en BP el id a 06218, ya que era el único id diferente.
- Para el análisis de habitantes por edad tomamos como Población Jardines a aquella en rango etario 0 a 5 años inclusive, Población Primaria a aquella en rango etario 6 a 11 años inclusive y Población Secundaria a aquella en rango etario 12 a 18 años inclusive.

## Análisis de datos

### Reporte i)

En la Tabla 1 para cada departamento, informamos su provincia, su nombre, la cantidad de EE de cada nivel educativo, considerando solamente la modalidad común, y cantidad de habitantes por edad según los niveles educativos.

| Provincia    | Departamento       | Jardines | Población Jardines | Primarias | Población Primaria | Secundarios | Población Secundaria |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|----------------------|
| Buenos Aires | La Matanza         | 325      | 157.034            | 333       | 193.043            | 335         | 214.041              |
| Buenos Aires | La plata           | 232      | 52.075             | 199       | 66.893             | 206         | 78.431               |
| Buenos Aires | Lomas de Zamoras   | 162      | 50.825             | 178       | 65.571             | 191         | 76.653               |
| Buenos Aires | General Pueyrredón | 178      | 41.427             | 169       | 53.294             | 170         | 67.001               |

Tabla 1: Información niveles educativos por Departamento

Para la Tabla 1 ordenamos la información alfabéticamente por provincia y dentro de las provincias de forma descendente por cantidad de escuelas primarias. Se puede observar que en general, lugares con mayor cantidad de población se corresponden con una mayor cantidad de EE de cada nivel educativo. Además, la cantidad de cada EE (jardines, primarios, secundarios) es similar dentro de cada departamento.

Reporte ii)

Para cada departamento informamos su provincia, nombre y cantidad de BP fundadas desde 1950.

| Provincia    | Departamento | Cantidad de BP fundadas desde 1950 |
|--------------|--------------|------------------------------------|
| Buenos Aires | La Matanza   | 15                                 |
| Buenos Aires | La Plata     | 15                                 |
| Buenos Aires | Moreno       | 13                                 |
| Buenos Aires | Bahía Blanca | 12                                 |
| ...          | ...          | ...                                |

Tabla 2: Información de BP fundadas desde 1950

En el caso de la Tabla 2 ordenamos de manera descendente según la cantidad de BP fundadas desde 1950. Se observa que los departamentos con mayor cantidad de BP fundadas desde 1950 (en Buenos Aires pues la muestra está ordenada alfabéticamente por provincia) coinciden tanto con los departamentos con mayor población en esa provincia, y con los de mayor cantidad de EE (Tabla 1).

Reporte iii)

Para cada departamento indicamos su jurisdicción, nombre, cantidad de BP, cantidad de EE (de modalidad común) y población total.

| Provincia              | Departamento           | Cant_EE | Cant_BP | Población |
|------------------------|------------------------|---------|---------|-----------|
| Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1.567   | 43      | 3.095.454 |
| Córdoba                | Capital                | 1.054   | 20      | 1.498.060 |
| Buenos Aires           | La Matanza             | 957     | 16      | 1.837.168 |
| Santa FE               | Rosario                | 742     | 39      | 1.337.958 |
| ...                    | ...                    | ...     | ...     | ...       |

Tabla 3: Información sobre cantidad de EE y BP por Departamento

En la Tabla 3 ordenamos los datos de manera descendente por cantidad de BP, descendente por cantidad de EE, ascendente por nombre de provincia y ascendente por nombre de departamento. En esta tabla se ve que generalmente para los departamentos con mayor población hay mayor cantidad de EE y BP, lo cual tiene sentido y acompaña la información brindada en la Tabla 1.

Reporte iv)

Para cada departamento indicamos su provincia, nombre y qué dominios de mail es más popular en las BP registradas en ese departamento.

| Provincia    | Departamento     | Dominio más frecuente |
|--------------|------------------|-----------------------|
| Santa Fe     | Caseros          | gmail                 |
| Buenos Aires | Bahía Blanca     | yahoo                 |
| San Luis     | Coronel Pringles | hotmail               |
| Buenos Aires | Hurlingham       | yahoo                 |
| ...          | ...              | ...                   |

Tabla 4: Información sobre dominios más frecuentes por Departamento

La Tabla 4 informa sobre los dominios más utilizados por cada Departamento para las BP de cada uno. En este caso, no se identificó ningún patrón claro o tendencia significativa que relacione el dominio predominante con la provincia o región. Los dominios más populares (como gmail, yahoo y hotmail) se repiten en distintas zonas sin un criterio geográfico aparente.

Gráficos:

i)

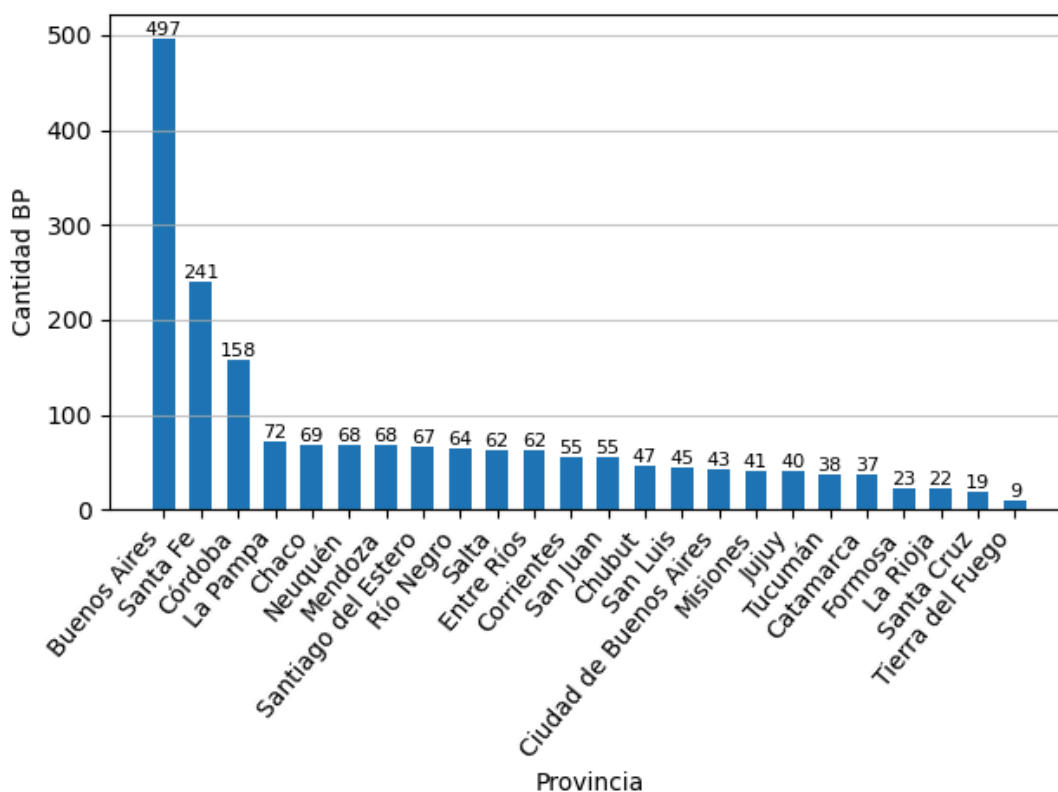


Fig. 3: Cantidad de BP por provincia ordenadas de forma decreciente.

Utilizando los datos obtenidos a partir del reporte (iii), mostramos la cantidad de BP por provincia, observamos que las tres provincias con mayor cantidad de BP coinciden con las 3 provincias con mayor población en Argentina. Siendo Buenos Aires aquella con mayor población y cantidad de BP. A su vez, las dos provincias con menor cantidad de BP coinciden con aquellas con menor cantidad de población (Santa Cruz y Tierra del Fuego). Luego, este análisis daría lugar a considerar que hay una correlación entre la cantidad de habitantes y la cantidad de BP por provincia.

ii)

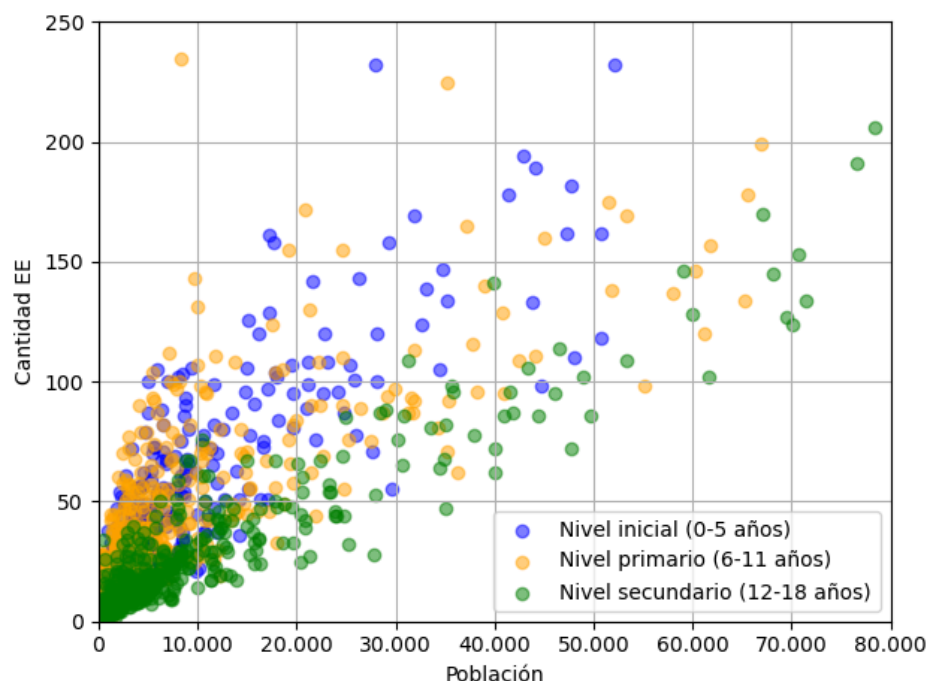


Fig. 4: Cantidad de EE por departamento en función de su población, distinguiendo nivel educativo y grupo etario.  
Gráfico con zoom, el original se encuentra en el Anexo (Figura A1)

A partir del primer reporte que generamos, graficamos la cantidad de EE en función de la población por nivel educativo. En la figura A1 que se encuentra en el anexo, notamos que la mayoría de los departamentos tienen entre 0 y 200 EEs, y tienen una población entre 0 y 75.000, y no se ve un comportamiento cuando la población es mayor a 75.000. Eso motivó la elección de tomar el gráfico con zoom (Fig. 4), para poder discernir si realmente había un patrón en esa mayoría. En efecto, notamos que en general una mayor población conlleva una mayor cantidad de EE.

iii)

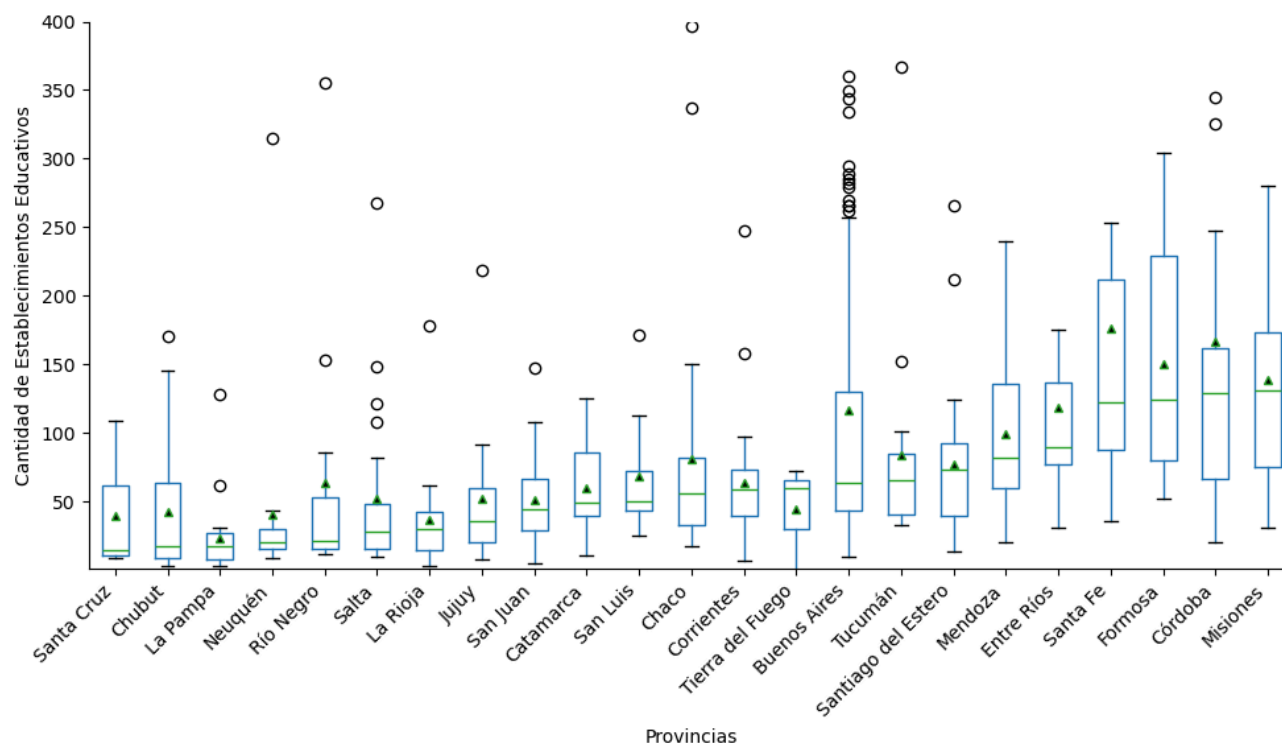


Fig. 5: Distribución de cantidad de EE por jurisdicción, gráfico con zoom. Gráfico con zoom, el original puede encontrarse en el Anexo (Figura A2)

Luego, decidimos realizar un boxplot de la distribución de cantidad de EE en los departamentos de cada provincia. No incluimos CABA, pues al agrupar todos sus departamentos, tiene un único valor (1567 establecimientos educativos), así que consideramos que el boxplot no sería adecuado para esa jurisdicción. Notamos que ese valor es casi el triple que algunos outliers, recordemos que esto sucede por la decisión que tomamos de agrupar todos los departamentos de Ciudad de Buenos Aires en uno sólo (Ciudad de Buenos Aires). Al igual que con la Fig. 4 y Figura A1, decidimos realizar un zoom, pues era difícil analizar el gráfico ya que tenía muchos valores extremos y es más fácil observar la información de cada provincia tomando el zoom que elegimos. Notamos que, en general, las provincias con una distribución más dispersa (IQR más alto) son las que además tienen una mediana relativamente alta.

Además, incluso con el zoom notamos que Buenos Aires tiene una gran cantidad de *outliers*. Suponemos que esto sucede por el desbalance demográfico en la provincia; es decir, que hay unos pocos departamentos con mucha población (y por lo tanto, establecimientos educativos), pero la mayoría tienen menor población. Entonces, la mediana y la media se ven afectadas por la

mayoría de los valores, que son más bajos. Luego, los departamentos con alta cantidad de EE son los outliers.

Por otro lado, es curioso que en el caso de Formosa, si bien en la Fig. 3 se ve que es de las provincias que menos BP tiene, en la Fig. 5 se ve que es de las provincias con mayor mediana en cuanto a EE por departamento. Pero como la Fig. 5 retrata la distribución de cantidades de EE en los departamentos de la provincia, si la mediana es alta no necesariamente significa que la cantidad total sea alta. Si hay relativamente pocos departamentos, la mediana de EE por departamento puede ser alta, pero la cantidad total de EE en la provincia sería relativamente baja.

iv)

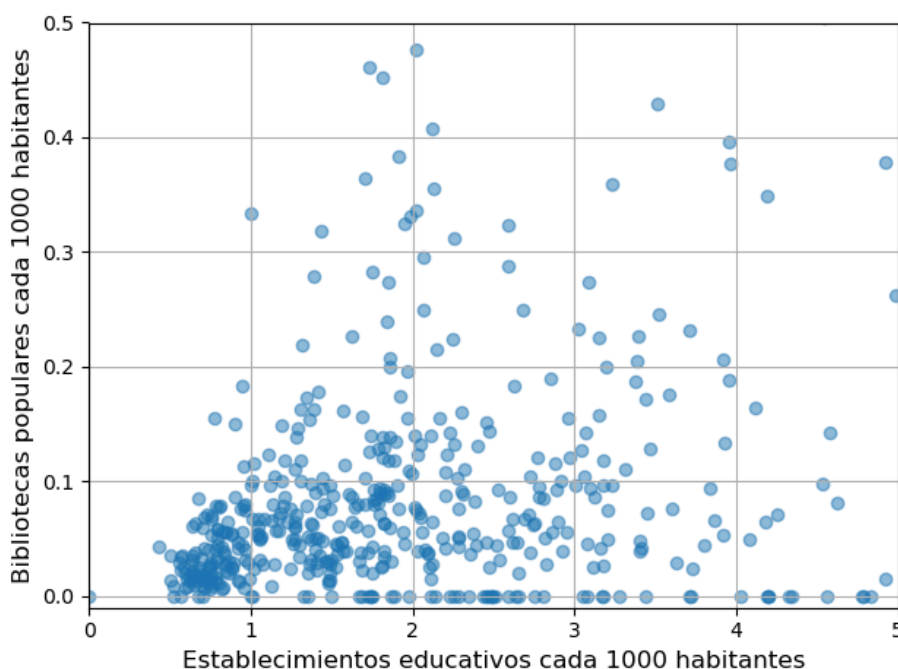


Fig. 6: Cantidad de bibliotecas populares cada 1000 habitantes por cantidad de establecimientos educativos cada 1000 habitantes. Gráfico con zoom, el original puede encontrarse en el Anexo (Figura A3)

A partir de la información del reporte 3, calculamos la cantidad de Bibliotecas Populares y Establecimientos Educativos cada 1000 habitantes, para cada departamento. Cada punto del gráfico representa un departamento. Por los mismos motivos que mencionamos para los gráficos anteriores, mostramos en la figura 6 una versión zomeada del gráfico (la mayoría de los departamentos tienen entre 0 y 4 establecimientos educativos cada 1000 habitantes, y entre 0 y 0.5 BP cada 1000 habitantes). Notamos que no existe ningún departamento que no tenga EE pero

si BP. Sin embargo, sí existen departamentos que no tienen BP pero si EE. Pero más allá de estas observaciones, no parece haber ninguna tendencia marcada o correlación entre cantidad de BPs y EEs.

## Conclusiones

Dado que no observamos una correlación entre la cantidad de EEs y BPs al hacer el análisis general (Fig. 6), nos planteamos hacer un análisis más específico: investigar si había una relación al considerar la característica de sector y ámbito de los EEs, a nivel departamento. Tomamos, para cada característica, la relación entre BP/EE cada mil habitantes. Nuestros gráficos (nuevamente tomando una versión zoomada de los mismos por los mismos motivos mencionados previamente) y conclusiones son los siguientes:

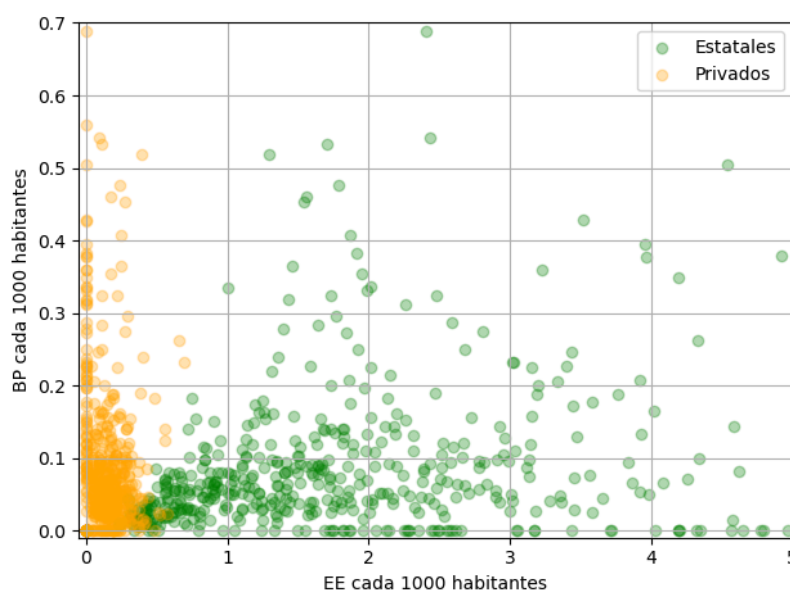


Fig. 7: Bibliotecas populares cada 1000 habitantes por establecimientos educativos cada 1000 habitantes, distinguiendo estatales (verdes) de privados (amarillos). Gráfico con zoom, el original puede encontrarse en el Anexo (Figura A4)

En la Fig. 7, podemos observar la relación entre BP cada 1000 habitantes y EE cada 1000 habitantes, distinguiendo aquellos que son estatales de los privados. En la Fig. 7 notamos una clara separación. Esto se debe a que en general, los departamentos tienen una mayor cantidad de EE estatales que privados cada 1000 habitantes (con algunas pocas excepciones como por ejemplo San Isidro, Tigre, Pilar y Capital de Tucuman). Además, podemos agregar la observación de que

mientras que sí hay departamentos que no tienen EE privados pero sí BP, no hay departamentos sin EE estatales pero con BP. Sin embargo, nuevamente, no parece haber una correlación entre cantidad de EEs y BPs.

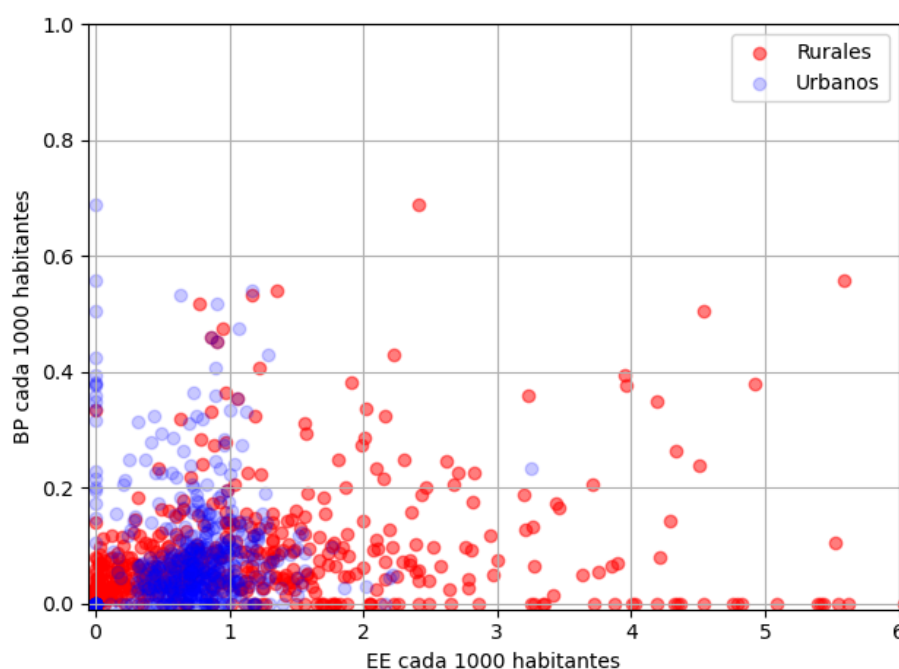


Fig. 8: Bibliotecas populares cada 1000 habitantes por establecimientos educativos cada 1000 habitantes, distinguiendo rurales (rojos) de urbanos (azules). Gráfico con zoom, el original puede encontrarse en el Anexo (Figura A5)

En la Fig. 8, podemos observar la relación entre BP y EE cada 1000 habitantes, distinguiendo aquellos que son rurales de los urbanos. Notemos que aquí la separación no es tan marcada. Hay departamentos con BP y sin EE, para ambas categorías de EE. Y nuevamente, no parece haber una correlación.

En conclusión, tras analizar distintos aspectos, notamos que la relación entre la cantidad de EE y BP por provincia es débil. Ambos tienen una correlación con la cantidad de habitantes: en general, cuantos más habitantes tiene una jurisdicción, más BPs y EEs tiene. Pero cuando normalizamos por población, observamos en las Fig. 6, 7 y 8 que no parece haber una relación muy fuerte ni clara. Sin embargo, destacamos que en todos los departamentos, no hay BP sin EE, en particular aquellos estatales.